

Sistema de Gestión de Libros Electrónicos

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el manejo de información digital se ha convertido en un elemento esencial dentro de instituciones educativas, bibliotecas y plataformas tecnológicas. El crecimiento del uso de recursos electrónicos ha generado la necesidad de contar con sistemas que permitan organizar, clasificar y administrar este tipo de información de manera eficiente.

En este contexto, el presente proyecto propone el desarrollo de un Sistema de Gestión de Libros Electrónicos, el cual tiene como finalidad facilitar la administración de libros digitales, usuarios y procesos de préstamo dentro de un entorno estructurado.

Este sistema será desarrollado aplicando los principios de Programación Orientada a Objetos, lo que permitirá organizar el código en módulos independientes, facilitando su mantenimiento, escalabilidad y reutilización.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En muchos entornos académicos y digitales, la gestión de libros electrónicos se realiza de manera poco estructurada, lo que puede generar desorden en la administración de usuarios, pérdida de control sobre los préstamos y dificultades en la búsqueda de información.

digitales y limita la optimización de los procesos de gestión.

Por esta razón, surge la necesidad de desarrollar un sistema que permita centralizar y organizar la información relacionada con libros electrónicos, garantizando un control más adecuado y accesible.

3. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un Sistema de Gestión de Libros Electrónicos basado en Programación Orientada a Objetos, que permita administrar de forma estructurada libros digitales, usuarios y procesos de préstamo.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar una estructura modular que facilite la organización del sistema.
- Aplicar los principios fundamentales de Programación Orientada a Objetos.
- Implementar la gestión de libros electrónicos de manera ordenada.
- Controlar el registro y administración de usuarios dentro del sistema.
- Documentar de forma clara la estructura y funcionamiento del proyecto.

5. ALCANCE DEL SISTEMA

electrónicos dentro de un entorno académico.

Entre sus funcionalidades principales se incluyen:

- Registro de usuarios en el sistema.
- Gestión de libros electrónicos.
- Control de préstamos y devoluciones.
- Búsqueda de libros por diferentes criterios como título o autor.
- Organización de la información mediante categorías.

El sistema no incluirá funcionalidades avanzadas como pagos en línea, integración con plataformas externas o aplicaciones móviles.

6. MÓDULOS DEL SISTEMA

- Módulo de Gestión de Usuarios

Este módulo se encarga de administrar la información de las personas registradas dentro del sistema. Permite el registro, actualización y control de usuarios, asegurando una organización adecuada de los mismos.

- Módulo de Gestión de Libros

Este módulo permite el registro y administración de libros electrónicos, incluyendo su clasificación, disponibilidad y búsqueda dentro del sistema.

- Módulo de Préstamos

electrónicos, manteniendo un control sobre la disponibilidad y el historial de uso.

- Módulo Administrativo

Este módulo tiene la función de supervisar el funcionamiento general del sistema, permitiendo el acceso a información global y generación de reportes básicos.

7. RELACIÓN CON PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

El desarrollo del sistema se fundamenta en los principios de la Programación Orientada a Objetos, los cuales permiten estructurar el software de manera organizada y eficiente.

- Clases y objetos: Representan entidades como usuarios, libros y préstamos.
- Encapsulamiento: Protege la información interna mediante métodos de acceso.
- Herencia: Permite la creación de diferentes tipos de usuarios con características específicas.
- Abstracción: Separa el sistema en módulos independientes para facilitar su comprensión.
- Polimorfismo: Permite que ciertos métodos se comporten de manera diferente según el contexto.

8. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

asignatura de Programación Orientada a Objetos en un caso práctico, relacionado con la gestión de información digital.

Además, fortalece habilidades de análisis, diseño de sistemas y organización de estructuras de software, lo cual es fundamental en el desarrollo de aplicaciones reales.

9. RELACIÓN CON LA DISCIPLINA

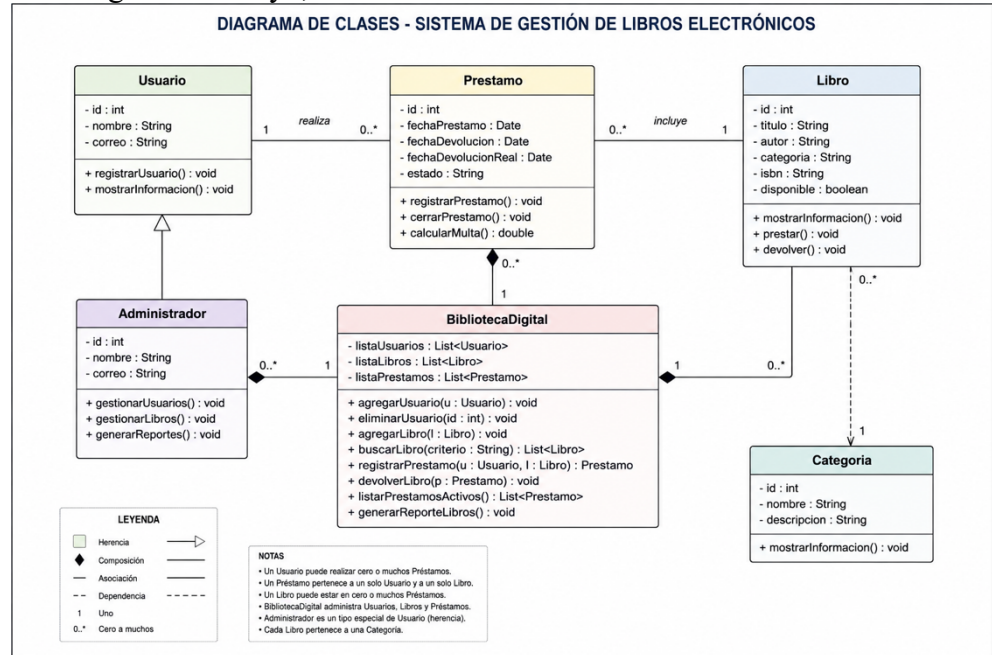
El proyecto se relaciona directamente con la ingeniería de software y el desarrollo de sistemas de información, ya que integra conceptos de programación, organización de datos y diseño estructurado de aplicaciones.

De esta manera, se evidencia la aplicación de conocimientos teóricos en un entorno práctico orientado a la solución de problemas reales.

10. DIAGRAMA UML DEL SISTEMA

El siguiente diagrama UML representa la estructura general del Sistema de Gestión de Libros Electrónicos. En él se muestran las clases principales del sistema, sus atributos, métodos y las relaciones existentes entre cada una de ellas.

A través de este diagrama se puede identificar la aplicación de los principios de Programación Orientada a Objetos, como la herencia, encapsulamiento, asociación y composición, permitiendo una organización más clara y estructurada del software.



11. APLICACIÓN DE PROGRAMACIÓN FUNCIONAL

El sistema implementará conceptos básicos de programación funcional mediante el uso de operaciones aplicadas sobre colecciones de datos y funciones orientadas al procesamiento de información.

Estas herramientas permitirán realizar procesos de búsqueda, filtrado y organización de libros electrónicos de forma más eficiente y ordenada.

Entre las funcionalidades que podrán aplicarse mediante programación funcional se encuentran:

- Filtrado de libros disponibles.
- Búsqueda de libros por autor o categoría.
- Organización de información mediante colecciones de datos.
- Procesamiento de listas de usuarios y préstamos.

Orientada a Objetos dentro del desarrollo del sistema.

12. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

- Java
- GitHub
- Draw.io / Lucidchart
- Programación Orientada a Objetos
- Programación Funcional
- UML (Unified Modeling Language)

13. CONCLUSIÓN

El desarrollo del Sistema de Gestión de Libros Electrónicos permite comprender la importancia de la Programación Orientada a Objetos en la creación de sistemas organizados y escalables.

Asimismo, este proyecto contribuye al fortalecimiento de habilidades técnicas y analíticas necesarias en el desarrollo de software moderno.